Botón de Auxilio Colaborativo: Versión ADVANCED

Máxima Resiliencia y Largo Alcance

Seguridad sin límites, incluso sin Wi-Fi local.- Dispositivo físico de alta gama con Triple Vía de Comunicación (Wi-Fi + LoRa) para maximizar la disponibilidad del envío de alertas en entornos complejos y zonas remotas.

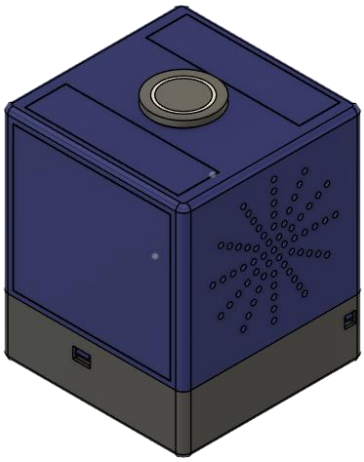

Ilustración 1 - Botón ADVANCED con sistema de doble antena integrada (Wi-Fi y LoRa).

El Problema: Puntos Ciegos de Conectividad

En espacios abiertos, paraderos, parques o instalaciones industriales extensas, la cobertura Wi-Fi suele ser inexistente o inestable. Un sistema de emergencia que depende exclusivamente de una red local deja zonas desprotegidas. En una crisis, no tener internet no debería significar no tener auxilio.

La Solución: Red de Largo Alcance (LoRa) y Triple Salida

La versión ADVANCED integra todas las capacidades de la versión Basic, pero añade una capa de comunicación de largo alcance (tecnología LoRa). El dispositivo es capaz de decidir de forma inteligente la ruta más efectiva para enviar la alerta en cuestión de segundos:

- **Conexión Directa:** Si tiene Wi-Fi con internet, envía la alerta al instante.
- **Puente Wi-Fi Colaborativo:** Si pierde su internet, busca un dispositivo cercano (Basic o Advanced) para transmitir la señal vía Wi-Fi.
- **Puente LoRa de Largo Alcance:** Si no hay Wi-Fi disponible, el dispositivo activa su antena de largo alcance para buscar un nodo Advanced que sí tenga internet a gran distancia. Esta redundancia robustece la posibilidad de que la solicitud de ayuda sea transmitida a las autoridades incluso en condiciones de aislamiento digital.

Esta arquitectura incrementa significativamente la resiliencia del sistema, permitiendo que la solicitud de ayuda busque rutas alternativas hacia las autoridades incluso ante la saturación de redes convencionales.

Ventajas del Sistema Advanced

- **Redundancia Total:** Triple vía de comunicación (Internet local / Puente Wi-Fi / Puente LoRa).
- **Cobertura en "Zonas de Sombra":** Ideal para paraderos de transporte, parques, estacionamientos y perímetros industriales sin infraestructura de red.
- **Efecto Dominó:** Capacidad de retransmitir señales de auxilio y alertas sísmicas a distancias significativamente mayores que el Wi-Fi estándar.
- **Selección Inteligente:** El hardware evalúa y selecciona automáticamente la mejor vía de transmisión disponible al momento de la activación.

Las imágenes mostradas son representaciones conceptuales generadas a partir de modelos CAD. Se utilizan únicamente con fines ilustrativos. El diseño final del producto puede variar en forma, materiales y acabados.

Aviso: El dispositivo está diseñado para realizar el envío técnico el envío técnico de la alerta en segundos. La omisión, retraso o calidad de la respuesta física es responsabilidad exclusiva de la entidad de seguridad (Pública o Privada) receptora. El alertamiento sísmico requiere convenio previo con un proveedor autorizado.

La Potencia de la Red Colaborativa LoRa

A diferencia de la versión Basic, el modelo Advanced utiliza radiofrecuencia de largo alcance para crear una malla de seguridad urbana o industrial.

- **Transmisión Segura:** Aunque la tecnología LoRa requiere unos segundos adicionales de procesamiento para asegurar la integridad de los datos, viabiliza el envío en escenarios donde otras señales suelen fallar.
- **Servicio Multidireccional:** El dispositivo no solo envía su propia alerta, sino que sirve como receptor de largo alcance para otros dispositivos (Basic, Advanced o Móviles) que necesiten un puente hacia la autoridad.

Capacidades de Alertamiento Sísmico (Ready for Integration)

La versión Advanced maximiza la resiliencia ante desastres naturales:

- **Efecto Dominó Regional:** Al recibir la señal de un proveedor autorizado, el dispositivo difunde la alerta vía Wi-Fi a los equipos cercanos y, simultáneamente, vía **LoRa** a otros dispositivos Advanced en el rango de cobertura extendida.
- **Protección Democrática:** Permite que zonas sin conectividad a internet reciban el aviso sonoro oficial a través de la red colaborativa de largo alcance.
- **Seguridad Normativa:** La activación requiere convenio con proveedores facultados (como SkyAlert) y utiliza los sonidos oficiales para cumplir con las regulaciones de protección civil.

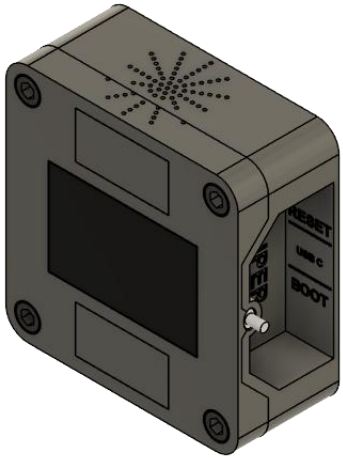

Ilustración 2 - - Diagrama de "Efecto Dominó": Transmisión de alerta desde zona sin cobertura hacia centro de control mediante salto LoRa.

Ficha Técnica de Pre-Configuración

El botón se personaliza con la micro-ubicación exacta para un despacho preciso de unidades: Dirección completa (Calle, No, Col, Mun), coordenadas de geolocalización (Lat/Lon) y perfil de aplicación para centros C4/C5 o Seguridad Privada.

Sectores de Aplicación Extendida

- **Infraestructura Urbana:** Paraderos de camión, parques públicos y plazas.
- **Grandes Instalaciones:** Parques industriales, minas, campus universitarios y estacionamientos.
- **Zonas Residenciales:** Perímetros de fraccionamientos y áreas comunes extensas.
- **Gobierno:** Red de auxilio ciudadano de última milla con alta resiliencia.

Contacto institucional

Lleva la seguridad a donde el internet no llega. Solicita un análisis de cobertura para tu zona.

Correo: contacto@botonauxilio.com

Las imágenes mostradas son representaciones conceptuales generadas a partir de modelos CAD. Se utilizan únicamente con fines ilustrativos. El diseño final del producto puede variar en forma, materiales y acabados.
Aviso: El dispositivo asegura el envío técnico de la alerta. El tiempo y calidad de respuesta física dependen de la autoridad de seguridad receptora. El alertamiento sísmico es una función opcional sujeta a contratación con terceros autorizados.